Robustezza di tori invarianti lagrangiani quasi-periodici:
il teorema *twist* di Herman

Alessandro Ballini

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Anno Accademico 2025/2026

Il problema della stabilità nei sistemi dinamici

- **Origine fisica e celeste:** Lo studio della stabilità a lungo termine ha radici storiche secolari nella meccanica celeste newtoniana (problema degli n-corpi e stabilità del Sistema Solare).
- **Il teorema di Arnold (1963):**
  - Sistema planetario: Sole e $n \geq 2$ pianeti con masse molto più piccole.
  - Trascurando mutee interazioni, ogni pianeta descrive un'ellisse kepleriana disaccoppiata (sistema completamente integrabile).
  - Per interazioni sufficientemente deboli, nello spazio delle fasi esiste un insieme di **misura di Lebesgue strettamente positiva** di condizioni iniziali che generano moti quasi-periodici.
- **La dimostrazione rigorosa di Herman (anni '90):**
  - Arnold completò la prova solo per il problema piano dei 3 corpi.
  - Herman formulò un **teorema astratto di tori invarianti**, permettendo una chiusura completa e trasparente del problema.

Sistemi completamente integrabili

Consideriamo lo spazio delle fasi $T^*\mathbb{T}^n \cong \mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ dotato della forma simplettica standard:

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} d\theta_j \wedge dr_j, \qquad X_H = \begin{pmatrix} \partial_r H \\ -\partial_\theta H \end{pmatrix}.$$

Sistemi completamente integrabili

Consideriamo lo spazio delle fasi $T^*\mathbb{T}^n \cong \mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ dotato della forma simplettica standard:

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} d\theta_j \wedge dr_j, \qquad X_H = \begin{pmatrix} \partial_r H \\ -\partial_\theta H \end{pmatrix}.$$

Hamiltoniane integrabili in coordinate azione-angolo

Un'hamiltoniana $H(\theta, r) = H_0(r)$ dipende unicamente dalle azioni r:

$$\begin{cases} \dot\theta = \partial_r H_0(r) =: \alpha(r) \\ \dot r = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \theta(t) = \theta_0 + t\,\alpha(r_0) \pmod{\mathbb{T}^n} \\ r(t) = r_0 \end{cases}$$

- Lo spazio delle fasi è **foliato da tori invarianti lagrangiani** $\mathbb{T}^n \times \{r_0\}$.
- Il flusso su ciascun toro è una traslazione lineare a frequenza $\alpha = \alpha(r_0)$.

Sistemi quasi-integrabili e teoria perturbativa classica

Consideriamo un sistema perturbato, dipendente formalmente da un parametro $0 \leq \varepsilon \ll 1$:

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3)$$

Sistemi quasi-integrabili e teoria perturbativa classica

Consideriamo un sistema perturbato, dipendente formalmente da un parametro $0 \leq \varepsilon \ll 1$:

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3)$$

Metodo classico: cercare un simplettomorfismo generato dal flusso al tempo 1 di un'hamiltoniana ausiliaria F:

$$H \circ \phi_1 = H_0 + \varepsilon\big(H_1 + \{H_0, F\}\big) + O(\varepsilon^2) = H_0 + \varepsilon\big(H_1 - \alpha \cdot \partial_\theta F\big) + O(\varepsilon^2)$$

Sistemi quasi-integrabili e teoria perturbativa classica

Consideriamo un sistema perturbato, dipendente formalmente da un parametro $0 \leq \varepsilon \ll 1$:

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3)$$

Metodo classico: cercare un simplettomorfismo generato dal flusso al tempo 1 di un'hamiltoniana ausiliaria F:

$$H \circ \phi_1 = H_0 + \varepsilon\big(H_1 + \{H_0, F\}\big) + O(\varepsilon^2) = H_0 + \varepsilon\big(H_1 - \alpha \cdot \partial_\theta F\big) + O(\varepsilon^2)$$

Scomponendo $H_1 = \overline{H}_1(r) + \widetilde{H}_1(\theta, r)$ con $\int_{\mathbb{T}^n} \widetilde{H}_1 d\theta = 0$, si ottiene l'equazione omologica:

$$\mathcal{L}_\alpha F = \alpha \cdot \partial_\theta F = \widetilde{H}_1(\theta, r) \implies F(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} \frac{c_k}{i(k \cdot \alpha)} e^{ik \cdot \theta}$$

$$\inf_{k \neq 0} |k \cdot \alpha| = 0$$

Condizione aritmetica diofantea

Kolmogorov (1954) intuì che per controllare i piccoli denominatori serviva una stima quantitativa dal basso:

Vettori (γ, τ)-diofantei

Un vettore di frequenza $\alpha \in \mathbb{R}^n$ è detto **(γ, τ)-diofanteo** ($D_{\gamma,\tau}$) se:

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau}, \qquad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \quad (\gamma > 0,\ \tau > n - 1)$$

Condizione aritmetica diofantea

Kolmogorov (1954) intuì che per controllare i piccoli denominatori serviva una stima quantitativa dal basso:

Vettori (γ, τ)-diofantei

Un vettore di frequenza $\alpha \in \mathbb{R}^n$ è detto **(γ, τ)-diofanteo** ($D_{\gamma,\tau}$) se:

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau}, \qquad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \quad (\gamma > 0,\ \tau > n-1)$$

- **Misura piena:** L'insieme $D_\tau = \bigcup_{\gamma>0} D_{\gamma,\tau}$ ha **misura di Lebesgue piena** in $\mathbb{R}^n$.
- **Risolubilità dell'equazione omologica:** Per ogni g analitica su $\mathbb{T}^n_{s+\sigma}$ con $\int g = 0$, esiste un'unica soluzione f analitica su $\mathbb{T}^n_s$ soddisfacente:

$$|f|_s \leq C\gamma^{-1}\sigma^{-(n+\tau)}|g|_{s+\sigma}$$

Prezzo da pagare: inevitabile **perdita di analiticità** $\sigma > 0$ (arbitraria) ad ogni risoluzione.

Il teorema di Kolmogorov e la superconvergenza

Teorema dei tori invarianti (Kolmogorov, 1954)

Fissato $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e una hamiltoniana imperturbata

$$K^0 = c + \alpha \cdot r + \frac{1}{2} Qr \cdot r + O(r^3), \qquad \det Q \neq 0$$

per ogni perturbazione H sufficientemente vicina a K^0, esiste una trasformazione simplettica vicina all'identità che preserva un toro invariante lagrangiano su cui il moto è α-quasi-periodico.

Il teorema di Kolmogorov e la superconvergenza

Teorema dei tori invarianti (Kolmogorov, 1954)

Fissato $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e una hamiltoniana imperturbata

$$K^0 = c + \alpha \cdot r + \frac{1}{2} Qr \cdot r + O(r^3), \qquad \det Q \neq 0$$

per ogni perturbazione H sufficientemente vicina a K^0, esiste una trasformazione simplettica vicina all'identità che preserva un toro invariante lagrangiano su cui il moto è α-quasi-periodico.

L'idea rivoluzionaria di Kolmogorov:

- Non eliminare la perturbazione ordine per ordine $(\varepsilon, \varepsilon^2, \dots)$, ma usare uno **schema iterativo quadratico alla Newton**:

$$\varepsilon_{m+1} \sim \varepsilon_m^2 \qquad (\text{o più precisamente } \varepsilon_m^\chi,\ 1 < \chi < 2)$$

- La superconvergenza quadratica schiaccia la perdita geometrica di analiticità $\sigma_m^{-(n+\tau)}$, garantendo la convergenza della successione di trasformazioni simplettiche.

La strategia di Herman: separazione delle difficoltà

Negli anni '90, Herman riformula la persistenza dei tori invarianti isolando due passaggi distinti:

Passo 1: Analisi Dura (Hard Analysis)

- Fissiamo la frequenza $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$.
- **Nessuna ipotesi di non degenerazione** su K^0.
- Si introduce un controtermine $\beta \cdot r$ con $\beta \in \mathbb{R}^n$:

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

- Inversione locale dell'operatore non lineare $\phi(K, G, \beta) = K \circ G + \beta \cdot r$ con metodo tipo Nash-Moser.

La strategia di Herman: separazione delle difficoltà

Negli anni '90, Herman riformula la persistenza dei tori invarianti isolando due passaggi distinti:

Passo 1: Analisi Dura (Hard Analysis)

- Fissiamo la frequenza $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$.
- **Nessuna ipotesi di non degenerazione** su K^0.
- Si introduce un controtermine $\beta \cdot r$ con $\beta \in \mathbb{R}^n$:

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

- Inversione locale dell'operatore non lineare $\phi(K, G, \beta) = K \circ G + \beta \cdot r$ con metodo tipo Nash-Moser.

Passo 2: Eliminazione del Parametro

- Il controtermine β rompe la coniugazione dinamica di H.
- Sotto l'ipotesi $\det Q \neq 0$:

$$\beta = \beta(R), \qquad \det \frac{\partial \beta}{\partial R}(0) \neq 0$$

- **Teorema della Funzione Implicita classica** (in dimensione finita) per annullare β:

$$\beta(R^*) = 0 \implies H_{R^*} = K \circ G$$

Il Teorema *Twist* di Herman

Definiamo la classe delle hamiltoniane con toro invariante α-quasi-periodico all'origine:

$$\mathcal{K}^\alpha = \left\{K \in \mathcal{H} : K(\theta, r) = c + \alpha \cdot r + O(r^2)\right\} \implies X_K|_{T_0^n} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema (Twisted Conjugacy di Herman)

Siano $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e $K^0 \in \mathcal{K}^\alpha$. Per ogni hamiltoniana H sufficientemente vicina a K^0 nella topologia analitica, esistono unici:

1. $K \in \mathcal{K}^\alpha$ vicino a K^0,
2. G simplettomorfismo esatto vicino all'identità,
3. un vettore di controtermine $\beta \in \mathbb{R}^n$ vicino a 0,

tali che:

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

in un intorno del toro $T_0^n = \mathbb{T}^n \times \{0\}$.

Necessità geometrica del controtermine β

- **Invarianza del vettore frequenza:** Se due flussi quasi-periodici su $\mathbb{T}^n$ sono topologicamente coniugati tramite un omeomorfismo omotopo all'identità, le loro frequenze devono coincidere esattamente:

$$\alpha = \beta$$

- **Non stabilità aperta:** Avere un toro invariante con frequenza fissata α **non è una proprietà aperta** (cioà stabile per piccole perturbazioni).

Struttura dei simplettomorfismi ammissibili

Per preservare la natura lagrangiana del toro, consideriamo lo spazio $\mathcal{G}$ dei germi di simplettomorfismi esatti $G : (\theta, r) \mapsto (\Theta, R)$:

$$G(\theta, r) = \Big(\varphi(\theta),\ {}^t\varphi'(\theta)^{-1}\big(r + \rho(\theta)\big)\Big)$$

- $\varphi : \mathbb{T}^n \to \mathbb{T}^n$ è un diffeomorfismo del toro che raddrizza il moto sul toro ($\varphi(0) = 0$).
- $\rho(\theta) = dS(\theta)$ è una 1-forma **esatta** su $\mathbb{T}^n$ che trasla le azioni per riposizionare il toro nello spazio delle fasi.

Struttura dei simplettomorfismi ammissibili

Per preservare la natura lagrangiana del toro, consideriamo lo spazio $\mathcal{G}$ dei germi di simplettomorfismi esatti $G : (\theta, r) \mapsto (\Theta, R)$:

$$G(\theta, r) = \Big(\varphi(\theta),\ {}^t\varphi'(\theta)^{-1}\big(r + \rho(\theta)\big)\Big)$$

- $\varphi : \mathbb{T}^n \to \mathbb{T}^n$ è un diffeomorfismo del toro che raddrizza il moto sul toro ($\varphi(0) = 0$).
- $\rho(\theta) = dS(\theta)$ è una 1-forma **esatta** su $\mathbb{T}^n$ che trasla le azioni per riposizionare il toro nello spazio delle fasi.

Hamiltoniana 'modificata'

Il toro $G^{-1}(T^n_0)$ è invariante per il flusso associato all'hamiltoniana 'modificata' $\widehat{H} = H - \beta \cdot r = K \circ G$.

Setting funzionale: scale di Banach e norme deformate

Per gestire rigorosamente le perdite di analiticità senza restringere brutalmente i domini:

- Dominio complesso: $T_s^n = \{(\theta, r) \in \mathbb{C}^n/2\pi\mathbb{Z}^n \times \mathbb{C}^n : \max(|\operatorname{Im}\theta|, |r|) \leq s\}$.
- Spazio di Banach $(\mathcal{H}_s, |\cdot|_s)$ delle funzioni analitiche con norma del sup su T_s^n.

Setting funzionale: scale di Banach e norme deformate

Per gestire rigorosamente le perdite di analiticità senza restringere brutalmente i domini:

- Dominio complesso: $T_s^n = \{(\theta, r) \in \mathbb{C}^n/2\pi\mathbb{Z}^n \times \mathbb{C}^n : \max(|\mathrm{Im}\,\theta|, |r|) \leq s\}$.
- Spazio di Banach $(\mathcal{H}_s, |\cdot|_s)$ delle funzioni analitiche con norma del sup su T_s^n.

Norme deformate dalla composizione

Dato che $G \in \mathcal{G}$ deforma geometricamente il toro, definiamo la norma su $G^*\mathcal{A}(T_s^n)$:

$$|H|_{G,s} := |H \circ G^{-1}|_s$$

Ciò consente di preservare la struttura di Banach e di misurare l'operatore non lineare:

$$\phi : (K, G, \beta) \in \mathcal{K}_{s+\sigma} \times \mathcal{G}_{s+\sigma}^{\sigma} \times \mathbb{R}^n \longmapsto H = K \circ G + \beta \cdot r \in \mathcal{H}_s$$

Linearizzazione e stime di derivata prima e seconda

Calcolando il differenziale di $\phi(x) = K \circ G + \beta \cdot r$ in $x = (K, G, \beta)$:

$$\phi'(x)\delta x = (K' \circ G)\delta G + \delta K \circ G + \delta\beta \cdot r = \delta H$$

Componendo a destra con G^{-1} e proiettando sui gradi di Taylor in r:

1. **Scelta di $\delta\beta$ e δc:** Assorbono le componenti di media spaziale (termini non oscillanti):

$$\delta\beta = \left(\int_{\mathbb{T}^n} \varphi' \circ \varphi^{-1} d\theta\right)^{-1} \int_{\mathbb{T}^n} \dot{H}_1 \, d\theta \quad \delta c = \int_{\mathbb{T}^n} \dot{H}_0 \, d\theta + \int_{\mathbb{T}^n} \rho \circ \varphi^{-1} \, d\theta \cdot \delta\beta$$

2. **Risoluzione di $\dot{\rho}$ e $\dot{\varphi}$:** Si riducono a **due equazioni omologiche disaccoppiate**:

$$\mathcal{L}_\alpha f = \widetilde{\dot{H}}_0 \implies \dot{\rho} = -df, \qquad \mathcal{L}_\alpha \dot{\varphi} = 2K_2(\theta)\dot{\rho} + \widetilde{\dot{H}}_1$$

Stime fondamentali alla Nash-Moser

$$|\phi'(x)^{-1}\delta H|_s \leq C'\sigma^{-(\tau+n+1)}|\delta H|_{G,s+\sigma}, \qquad |\phi''(x)\delta x^{\otimes 2}|_{G,s} \leq C''\sigma^{-2}|\delta x|^2_{s+\sigma}$$

Schema di Newton a perdita controllata di analiticità

Fissiamo le riduzioni di dominio ad ogni passo dello schema di Newton:

$$\sigma_k = \frac{\sigma}{6} 2^{-k}, \qquad s_{k+1} = s_k - 3\sigma_k, \qquad 3\sum_{k=0}^{\infty} \sigma_k = \sigma > 0$$

- Residuo quadratico:

$$|x_{k+1} - x_k|_{s_{k+1}} \leq c_k |x_k - x_{k-1}|^2_{s_k}$$

con costante di perdita $c_k = \frac{1}{2} C \sigma_k^{-\tau} \sim 2^{k\tau}$

- **La superconvergenza vince la perdita:**

$$|x_{k+1} - x_k|_{s_{k+1}} \leq \left(\varepsilon \prod_{j=0}^{k} c_j^{2^{-j}} \right)^{2^k} \leq \text{cost} \cdot \varepsilon^{2^k}$$

Regolarità di $\psi = \phi^{-1}$

- La serie $\sum (x_{k+1} - x_k)$ converge nello spazio analitico limite E_s.
- L'inversa locale $\psi : H \mapsto (K, G, \beta)$ è **lipschitziana** e di classe C^1.

Ritorno al Teorema di Kolmogorov e Conclusioni

Passo finale: Annullamento del controtermine β

- Introduciamo una famiglia di perturbazioni per traslazione delle azioni: $r \mapsto r + R$.
- Per l'hamiltoniana traslata imperturbata $K^0(r + R)$, il controtermine vale:

$$\widehat{\beta}^0(R) = 2QR + O(R^2) \implies \left.\frac{\partial \widehat{\beta}^0}{\partial R}\right|_{R=0} = 2Q$$

- Poiché per ipotesi di Kolmogorov $\det Q \neq 0$ (non degenerazione), $R \mapsto \beta(R)$ è un **diffeomorfismo locale** per ogni H vicina a K^0.
- Esiste un unico R^* tale che $\beta(R^*) = 0$:

$$H(\theta, r + R^*) = K \circ G(\theta, r)$$

Il toro invariante con moto α-quasi-periodico persiste.